# Sensoronderzoek

**Naam:** Dean Cheung Yue Loi
**Studentnummer:** 1153080
**Datum:** 27-10-2026

## 1. Requirements

De sensor moet aan de volgende eisen voldoen:

- Een metalen speelbal met een diameter van 12 mm en een massa van 7 gram detecteren.
- De speelbal binnen 200 ms detecteren.
- Minimaal 99 van de 100 passages correct detecteren.

Daarnaast zijn een actuator voor de flippers en een display voor de spelinformatie nodig.

# 2. Overwogen sensoren




## HC-SR04 ultrasone afstandssensor:

De HC-SR04 meet afstanden door ultrasone geluidsgolven uit te zenden en de teruggekaatste signalen te ontvangen.

**Specificaties:**

- Meetbereik: 2 tot 400 cm.
- De massa van het object is niet van belang voor de afstandsmeting.

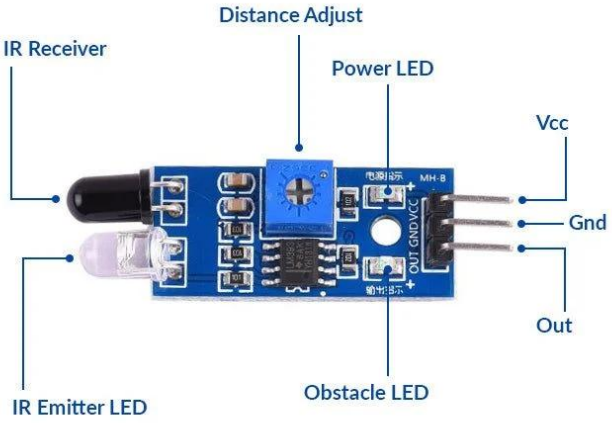
**Voordelen:**

- Meet afstanden zonder fysiek contact.
- Heeft een relatief groot meetbereik.

**Nadelen:**

- Het kleine, ronde oppervlak van de speelbal kan het terugkaatsen van geluidsgolven bemoeilijken.
- De sensor is mogelijk ongeschikt wanneer de bal dichter dan 2 cm komt.
- De sensor detecteert geen specifiek metaal.

**Beoordeling:** De HC-SR04 is een mogelijke optie, maar de betrouwbaarheid bij het detecteren van de kleine speelbal moet worden getest.




## MH Sensor Series 'Flying Fish' (infrarood):

Deze sensormodule heeft een digitale uitgang (DO), waarmee een Arduino een detectiesignaal kan uitlezen.

**Specificaties:**

- Voedingsspanning: 3,3 tot 5 V.
- Meetbereik: naar verwachting 2 tot 30 cm, afhankelijk van de instelling. Deze waarde moet nog worden geverifieerd.

**Voordelen:**

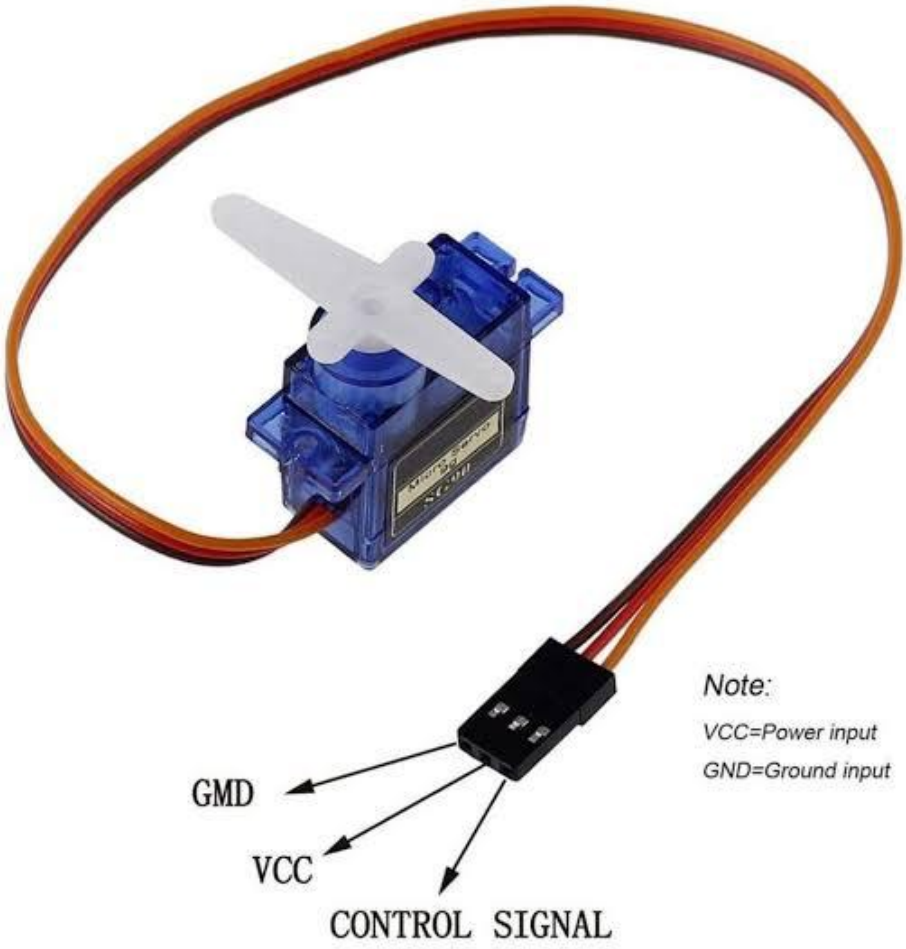
- Eenvoudig aan te sluiten op een digitale Arduino-pin.
- Geeft direct een digitaal detectiesignaal.

**Nadelen:**

- Het exacte sensortype en de geschiktheid voor de speelbal moeten worden bevestigd.
- Detectiebereik, reactiesnelheid en betrouwbaarheid moeten worden getest.

**Beoordeling:** Deze sensor is een mogelijke optie vanwege de eenvoudige aansluiting. Praktijktests moeten uitwijzen of hij de metalen speelbal betrouwbaar kan detecteren.

## 3. Gekozen actuator




**TowerPro SG90 Micro Servo:**

De SG90 is een kleine servomotor die wordt gebruikt om de flippers te bewegen. De Arduino stuurt de gewenste hoek aan via een besturingssignaal.

**Aansluitingen:**

- Rood: 5V
- Bruin: GND
- Geel: Pin

De servo is gekozen voor het bedienen van de flippers. Tijdens het testen moet worden gecontroleerd of de kracht en snelheid voldoende zijn.

# 4. Gekozen display




**I2C 0.96-inch OLED-display (blauw):**

Het OLED-display wordt gebruikt om spelinformatie weer te geven, zoals de huidige score en het resterende aantal levens.

Het display maakt gebruik van het I2C-communicatieprotocol. Hierdoor zijn slechts twee signaallijnen nodig voor de communicatie met de Arduino.

**Aansluitingen:**

- GND: GND
- VCC: 3,3V
- SCL: A5
- SDA: A4

Het OLED-display is gekozen vanwege het compacte formaat. Daarnaast is het geschikt om spelinformatie overzichtelijk weer te geven.

# 5. Verantwoording van de keuzes

Voor het detecteren van de speelbal zijn twee verschillende sensoren onderzocht: de HC-SR04 en de MH Sensor Series 'Flying Fish'.

De HC-SR04 is onderzocht vanwege het relatief grote meetbereik. Een nadeel is dat de kleine, ronde vorm van de speelbal invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de meting.

De MH Sensor Series 'Flying Fish' is onderzocht vanwege de eenvoudige aansluiting en de digitale uitgang. Hierdoor kan de Arduino gemakkelijk registreren wanneer een object wordt gedetecteerd.

Voor het bedienen van de flippers is gekozen voor de TowerPro SG90. Deze servomotor kan door de Arduino worden aangestuurd om de flippers te bewegen.

Het OLED-display is gekozen voor het weergeven van de score en het resterende aantal levens. Door de I2C-aansluiting zijn hiervoor weinig Arduino-pinnen nodig.

### Praktijktests

Beide sensoren zijn aangesloten op een Arduino Uno en getest met de metalen speelbal. Beide sensoren konden de bal detecteren, maar de MH Sensor Series 'Flying Fish' bleek toch wel beter te plaatsen. De reactiesnelheid en betrouwbaarheid zijn nog niet nauwkeurig gemeten, maar het werkt wel in de praktijk oefeningen.

# 6. Conclusie (update)

Na het testen van beide sensoren is besloten om zowel de HC-SR04 als de MH Sensor Series 'Flying Fish' te gebruiken.

Beide sensoren kunnen de speelbal detecteren, maar de HC-SR04 is minder praktisch vanwege de vorm en plaatsing van de sensor. De MH Sensor Series 'Flying Fish' is eenvoudiger te gebruiken voor het detecteren van de speelbal en is daarom hiervoor gekozen.

De HC-SR04 wordt gebruikt om het spel te starten. De SG90-servomotoren bedienen de flippers en het OLED-display toont de score en het resterende aantal levens.

Met aanvullende tests moet nog worden vastgesteld of de balsensor binnen 200 ms reageert en minimaal 99 van de 100 passages correct detecteert.

Bronnen:

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1132204/ETC2/HCSR04.html

https://einstronic.com/product/infrared-obstacle-sensor-module/

https://www.friendlywire.com/projects/ne555-servo-safe/SG90-datasheet.pdf

https://www.scribd.com/document/846158040/1-3-Inch-I2C-IIC-OLED-LCD-Module-4pin-with-VCC-GND-Blue-1